

1 Oppgave 1-1

Hvor stort volum i mL trengs av en 0.03400 M AgNO₃ løsning for å felle alt iodid (I⁻) i 350 mL av en 25 mg/L KI løsning?

Ligning for fellingsreaksjonen er $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{I}^-_{(\text{aq})} = \text{AgI}_{(\text{s})}$

Molarmasse for AgNO₃ = 169,9 g/mol, KI = 166 g/mol, Ag = 107,87g/mol, I = 126,90g/mol

Svar: (oppgis med 2 desimaler).

Maks poeng: 3

2 Oppgave 1-2

En kjemisk indikator som brukes i titrering trenger 0,02 mL overtitrering for å skifte farge. Beregn relativ feil i prosent hvis totalvolumet av løsning det titreres med er 25 mL.

Relativ feil i % er: .

Maks poeng: 2

3 Oppgave 1-3

Vi har følgende resultater fra 5 paralleller av en analyse (alle i mg/kg):

9.5

8.6

9.1

9.3

9.1

Antatt sann verdi er 9,0 mg/kg. Fra gjennomsnittet beregn absolutt feil.

Absolutt feil: .

Maks poeng: 2

4 Oppgave 1-4

I et forsøk med 10 paralleller har vi funnet en gjennomsnitt konsentrasjon på 550 mg/L. Bruk 20 (mg/L) som estimat for populasjonens standardavvik og beregn 98% konfidensintervallet.

Bruk z verdi fra tabelle under (z er avviket fra gjennomsnitt dividert med populasjonens standardavvik).

Konfidensintervall %	z
50	0,67
90	1,64
95	1,96
99	2,58
99,9	3,29

98% konfidensintervallet vil være = 550 +/- : mg/L.

Maks poeng: 2

5 Oppgave 1-5

En vannprøve ble titrert med EDTA for å bestemme hhv kalsium- og magnesiumkonsentrasjonene. EDTA løsningen var innstilt på forhånd til 0,0100M. Det ble utført to titreringer, hver av dem i individuelle 50 ml prøver som var tatt fra samme hovedprøve. En for å finne kun kalsium, og en for å finne summen av kalsium og magnesium. I den første titreringen ble det brukt 25 ml for å bestemme kalsium i et uttak på 50 ml av vannprøven, og i den andre titreringen ble det brukt 30 ml for å bestemme summen av kalsium og magnesium. Forutestt at det ikke var noen interferenser og at titrerbetingelene ellers var optimale for de to titreringne.

Beregn konsentrasjonen i mg/l for hhv kalsium og magnesium, og deretter hvor mye kalsium i mg som finnes i 50 ml prøve.

Molar atommasse kalsium (Ca) = 40 g/mol

Molar atommasse magnesium (Mg) = 24 g/mol

Konsentrasjon av kalsium gitt som mg/l: .

Konsentrasjon av magnesium gitt som mg/l: .

mg kalsium i 50 ml prøve: mg

mg magnesium i 50 ml prøve: mg

Maks poeng: 4

6 Oppgave 1-6

I en gravimetrisk analyse av 100 ml prøve ble fellingen til slutt glødet ved 800 grader C. Produktet som da ble antatt å kun være Fe_2O_3 ble veid og funnet å være 0,0676 g. Vi er

interessert i mengde jern i prøven. Beregn hvor mye jern i mg det var i de opprinnelig 100 ml med prøve. Angi deretter konsentrasjonene av jern som mg/l.

Molar masse $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 159,7 \text{ g/mol}$

Molar masse $\text{Fe} = 55,8 \text{ g/mol}$

Mengde jern i mg i 100 ml prøve: .

Konsentrasjonen av jern i prøven gitt som mikrogram/liter: .

Maks poeng: 3

7 Oppgave 2-1

Hvilken av indikatorene angitt under vil være best egnet for direkte titrering av Ca^{2+} i en NaOH løsning med pH 12? (Rett svar = 2 poeng, feil/ubesvart = 0 poeng)

Velg ett alternativ

- ☐ Eriokromsvart-T
- ☐ (Eriochrome Black T)
- ☐ Calconkarboksylsyre
- ☐ (Calconcarboxylic acid)
- ☐ Salisylsyre
- ☐ (Salicylic acid)
- ☐ Fenolftalein
- ☐ (Phenolphthalein)

Maks poeng: 1

8 Oppgave 2-2

Når en byrette klargjøres for bruk følges normalt en 7 punkts sjekkliste fra vi starter med den tomme byretten til den er klar til titrering med løsning i. Første punkt er 1. Rens pipeten med kranvann og mildt såpemiddel. Byretten er klar for neste punkt når vaskevannet som sendes gjennom ikke henger igjen på glassveggen etter tømning. Gjenngi de 6 andre punktene i korte setninger. (0,5 poeng for hver riktig punkt, feil eller ubesvart = 0 poeng).

9 Oppgve 2-3

Svar:



Grade A glassutstyr har følgende toleransegrenser

Graderte flasker:

$$25.00 \text{ ml} = \pm 0,06 \text{ ml}$$
$$250.00 \text{ ml} = \pm 0,30 \text{ ml}$$

$$1000.00 \text{ ml} = \pm 0,80 \text{ ml}$$

Graderte byretter:

$$10.00 \text{ ml} = \pm 0,02 \text{ ml}$$
$$50.00 \text{ ml} = \pm 0,06 \text{ ml}$$

100.00 ml = $\pm 0,10$ ml

Graderte pipetter:

$$10.00 \text{ ml} = \pm 0,04 \text{ ml}$$
$$25.00 \text{ ml} = \pm 0,06 \text{ ml}$$

100.00 ml = $\pm 0,12$ ml

Maks poeng: 2

10 Oppgave 2-4

Hva menes med primær- og sekundærstandard? Beskriv hvordan man kan gå frem for å standardisere en EDTA-løsning for bruk i komplekstitrering.

Skriv ditt svar her...

Maks poeng: 3

11 Oppgave 2-5

Koble sammen analytisk metode med riktig størrelse(r) målt (0,5 poeng for hver riktig kobling, feil / ubesvart = 0 poeng).

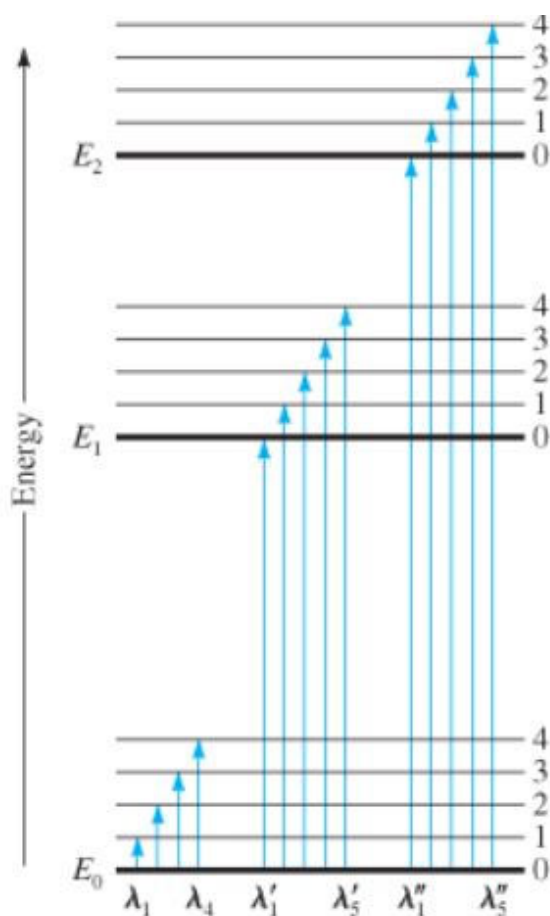
Finn de som passer sammen

	Potensiometri	Konduktometri	Potensiometrisk stripping analyse	Coulometri	Voltammetri
Ledningsevne	☐	☐	☐	☐	☐
Potensial	☐	☐	☐	☐	☐
Strøm	☐	☐	☐	☐	☐
Potensial og tid	☐	☐	☐	☐	☐
Strøm og tid	☐	☐	☐	☐	☐

Maks poeng: 2

12 Oppgave 3-1

Diagrammet under viser energi nivå for noen av energiforandringene som kan oppstå under molekylabsorpsjonspektroskopi. Sett inn strålingsområde; VIS, UV og IR i sine respektive riktige felter i figuren under (1 poeng for hvert riktig svar, 0 poeng for feil / ubesvart).



Maks poeng: 1.5

13 Oppgave 3-2

Beskriv forskjellen mellom kontinuerlige strålingskilder (continuum sources) og linjekilder (line sources) i optisk spektroskopi. Beskriv deretter kort oppbygning og virkemåte for en valgfri kontinuerlige strålingskilde, og angi bruksområdet for denne strålingskilden.

Skriv ditt svar her...

Maks poeng: 3

14 Oppgave 3-3

Mettede bindinger gir ofte gode absorpsjonstopper i UV-VIS molekylspektroskopi.

(riktig svar = 2 poeng, feil svar / ubesvart = 0 poeng)

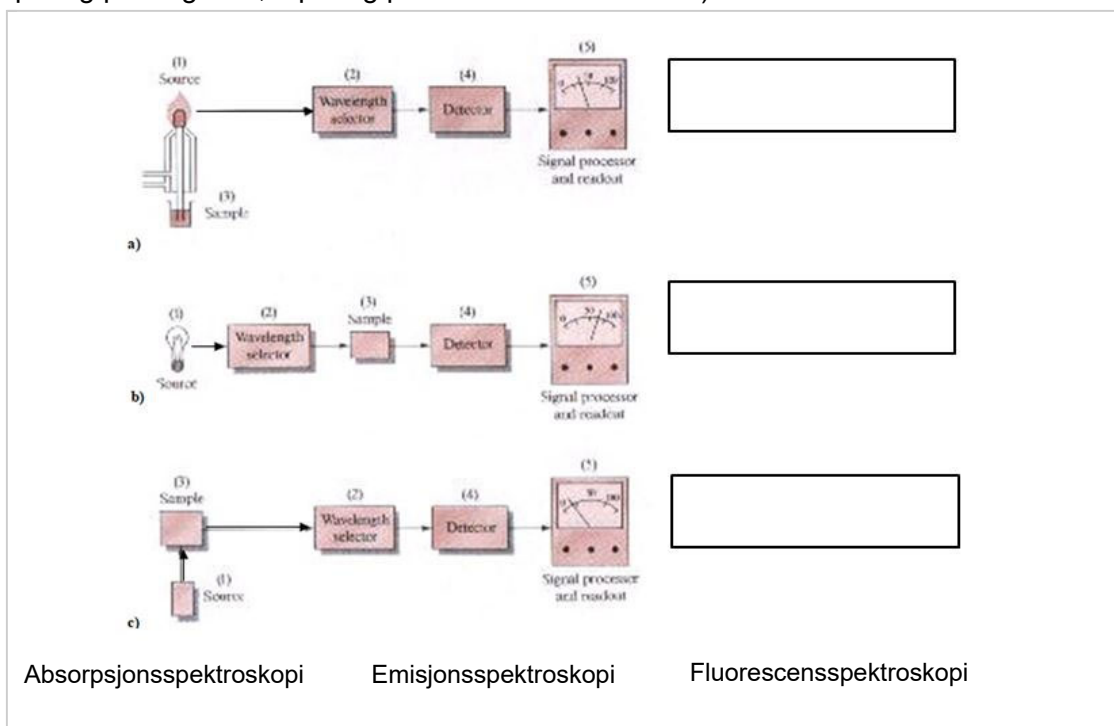
Velg ett alternativ

- ☐ Sant
- ☐ Usant

Maks poeng: 2

15 Oppgave 3-4

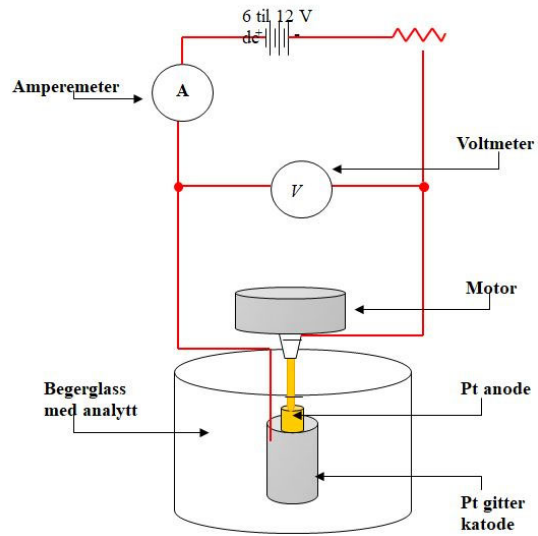
Plasser de ulike typer spektroskopi i sine tilhørende bokser til høyre for figuren.
(1 poeng pr riktig svar, 0 poeng pr feil svar eller ubesvart)



Maks poeng: 3

16 Oppgve 3-5

Hva slags analytisk metode bruker typisk et oppsette som vist i figur nedenfor?
(riktig svar = 1 poeng, feil / ubesvart = 0 poeng)



Velg ett alternativ

- ☐ Potensiometri
- ☐ Kolorimetri
- ☐ Voltammetri
- ☐ Elektrogravimetri

Maks poeng: 2

17 Oppgave 3-6

I kromatografi kan det brukes ulike prosesser til å få til separasjonen av prøvekomponentene (et eksempel på det er ionebytting). Nevn minst to andre prosesser/separasjonsprinsipper som brukes ved spesifikke kromatografiske teknikker og forklar kort prinsippet for dem.

Maks poeng: 5

18 Oppgave 3-7

Gjør kort rede for sentrale forskjeller mellom gasskromatografi og væskeskromatografi. Hvilke faktorer er viktige for retensjonen i gasskromatografi?

Maks poeng: 3

19 Oppgave 3-8

Beskriv kort metoden ICP-MS, og forklar hva denne metoden brukes til. Gi deretter en forklaring på hva som menes med høyoppløselig ICP-MS.

Skriv ditt svar her...

Maks poeng: 3

20 Oppgave 5

Du har en vannløsning som inneholder en kobberkonsentrasjon (Cu^{2+}) i området $1 \cdot 10^{-4} \text{ M}$.

- Angi en klassisk analysemetode som kan brukes for å kvantitativt bestemme kobber i løsningen, og gjør rede for teorien metoden bygger på. Gi en oversikt over de viktigste trinnene i analysen for å kunne bestemme konsentrasjonen kvantitativt.
- Prøven fortynnes til $1 \cdot 10^{-8}$ M. Angi en alternativ instrumentell analysemetode som kan brukes til kvantitativ bestemmelse av denne kobberløsningen. Beskriv i korte trekk teorien denne metoden bygger på.
- Gjør rede for tre viktige feilkilder som vil kunne være felles for alle de to valgte analysemetodene, og deretter tre metodespesifikke feilkilder for hver enkelt av de valgte metodene. I beskrivelsen av feilkilder få også med hvordan disse vil kunne påvirke resultatet.

- Prøven fortynnes til $1 \cdot 10^{-8}$ M. Angi en alternativ instrumentell analysemetode som kan brukes til kvantitativ bestemmelse av denne kobberløsningen. Beskriv i korte trekk teorien denne metoden bygger på.

- Gjør rede for tre viktige feilkilder som vil kunne være felles for alle de to valgte analysemetodene, og deretter tre metodespesifikke feilkilder for hver enkelt av de valgte metodene. I beskrivelsen av feilkilder få også med hvordan disse vil kunne påvirke resultatet.

Maks poeng: 10